

# Pokémon (POKEMON)

Giới hạn thời gian: 1.0s    Giới hạn bộ nhớ: 256M

Giới hạn bộ nhớ: 256 MB  
Thời gian chạy mỗi bộ test: 1 giây

Blue bắt đầu hành trình của mình trong thế giới Pokémon và mơ ước trở thành một bậc thầy Pokémon. Blue sẽ đến thành phố Viridian để tham gia trận đấu gym đầu tiên với Pokémon Pikachu của mình, nhưng để làm được điều đó anh phải băng qua rừng Viridian. Red quyết tâm ngăn Blue trở thành một bậc thầy Pokémon, do đó Red đã đặt các bẫy trong rừng Viridian là các Pokémon đối thủ. Những Pokémon này sẽ ngăn Blue tiến xa hơn vào rừng trừ khi Pikachu đánh bại chúng. Đối với mỗi trận đấu, Pikachu sẽ mất một phần sức mạnh của mình. May mắn cho Blue, có một số lọ thuốc hồi sức chưa sử dụng có sẵn trong rừng. Những lọ thuốc này có thể khôi phục lại sức mạnh của Pikachu. Liệu Pikachu có thể đánh bại tất cả các Pokémon đối thủ không? Liệu Blue có đến được thành phố Viridian không? Hay Red sẽ thành công trong việc ngăn chặn Blue trở thành bậc thầy Pokémon?

Rừng Viridian có thể được biểu diễn dưới dạng lưới  $r \times c$ . Blue bắt đầu từ vị trí  $(1, 1)$  (ở phía trên bên trái của bản đồ) và cần thoát khỏi rừng Viridian từ vị trí  $(r, c)$  để đi đến thành phố Viridian. Tại bất kỳ ô  $(i, j)$  nào, Blue chỉ có thể di chuyển xuống  $(i + 1, j)$  hoặc sang phải  $(i, j + 1)$  và anh ta không thể di chuyển ra ngoài lưới. Trong bất kỳ ô  $(i, j)$  nào trên lưới, có thể có một lọ thuốc hồi sức hoặc một Pokémon đối thủ mà Pikachu phải đánh bại. Lọ thuốc sẽ được biểu diễn bằng số nguyên dương và sẽ tăng sức mạnh của Pikachu một lượng bằng giá trị trong ô. Pokémon đối thủ sẽ được biểu diễn bằng số nguyên âm và sẽ giảm sức mạnh của Pikachu đi một lượng bằng giá trị trong ô. Nếu sức mạnh của Pikachu giảm xuống 0 hoặc thấp hơn, Pikachu không còn khả năng chiến đấu và Blue sẽ phải trở về nhà. Red sẽ thành công và Blue sẽ không bao giờ hoàn thành ước mơ trở thành một bậc thầy Pokémon.

Để chuẩn bị cho hành trình đầy chông gai này, Blue cần biết Pikachu phải có sức mạnh tối thiểu là bao nhiêu lúc bước vào rừng Viridian để có thể vượt qua khu rừng một cách an toàn và đến được thành phố Viridian. Bạn hãy giúp Blue nhé!

## Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương  $r$  và  $c$  ( $2 \leq r, c \leq 200$ ) cho biết kích thước của rừng Viridian.
- Dòng thứ  $i$  trong  $r$  dòng tiếp theo chứa  $c$  số nguyên  $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ic}$  ( $-1000 \leq a_{ij} \leq 1000$ ) cho biết giá trị các ô.
- Ô  $(1, 1)$  và  $(r, c)$  luôn có giá trị 0.

## Dữ liệu ra

- In ra một số nguyên duy nhất là sức mạnh tối thiểu Pikachu cần có trước khi bước vào rừng Viridian.

## Giới hạn

- Subtask 1 (50% số điểm):  $2 \leq r, c \leq 20$
- Subtask 2 (50% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm

## Ví dụ

### Dữ liệu vào

```
3 3
0 1 2
-2 -9 -4
-8 5 0
```

### Dữ liệu ra

```
2
```

## Giải thích

Blue có thể đi theo con đường từ  $(1, 1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (1, 3) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (3, 3)$ .